IThub

Annotation Processing



IThub

Annotation Processing (процессор аннотаций) — это механизм Java, который позволяет анализировать аннотации во время компиляции и выполнять определённые действия.

проверять код на ошибки

генерировать новые классы

изменять процесс сборки

создавать дополнительные файлы

- **Spring Framework**
- **Hibernate**
- **Lombok**
- **JUnit**
- **MapStruct**
- **Dagger**

Время обработки аннотаций

IThub

1. Runtime
Во время выполнения программы

Class.getAnnotation()

Используется Reflection

2. Compile time
Во время компиляции

Именно здесь работает Annotation Processing API

3. Source level
Используется только при написании кода

аннотация @Override

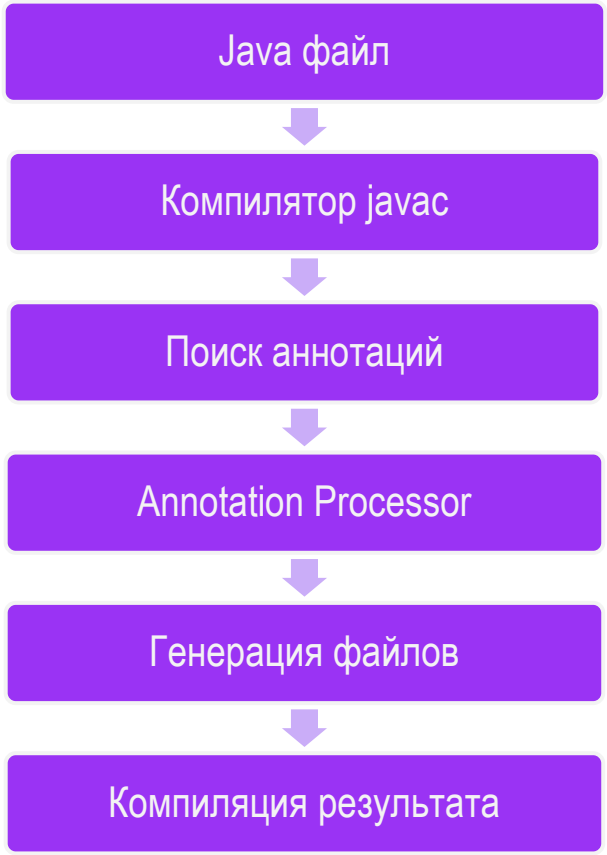
Annotation Processing API

IThub

- Основные классы находятся в пакете javax.annotation.processing
- Главный класс **AbstractProcessor**
- Процессор аннотаций должен наследоваться от него

Как работает Annotation Processing

IThub



Жизненный цикл процессора

IThub

1. Инициализация
Получение информации о компиляции

метод init()

2. Обработка аннотаций
Основная логика процессора

метод process()

3. Завершение

метод close()

Класс AbstractProcessor

IThub

Пример очень простого процессора:

```
public class MyProcessor extends AbstractProcessor {

    @Override
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> annotations,
                           RoundEnvironment roundEnv) {
        return false;
    }
}
```

Метод process получает параметры

- **annotations** - какие аннотации найдены
- **roundEnv** - информация о текущем этапе обработки

Задание

Написание собственного обработчика аннотаций

IThub

1) Определим простую аннотацию Immutable:

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.CLASS)
public @interface Immutable {

}
```

Аннотация будет сохраняться компилятором Java в файле классов на этапе компиляции, однако она не будет (и не должна быть) доступна во время выполнения (RetentionPolicy.CLASS)

2) Напишем собственный процессор аннотаций **SimpleAnnotationProcessor**.

Он будет проверять, что все поля класса, помеченного нашей аннотацией @Immutable, объявлены как final

```
@SupportedAnnotationTypes("annotations.Immutable")
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_7)
public class SimpleAnnotationProcessor extends AbstractProcessor {

    @Override
    public boolean process(final Set<? extends TypeElement> annotations, final RoundEnvironment roundEnv) {
        for (final Element element : roundEnv.getElementsAnnotatedWith(Immutable.class)) {
            if (element instanceof TypeElement) {
                final TypeElement typeElement = (TypeElement) element;
                for (final Element eclosedElement : typeElement.getEnclosedElements()) {
                    if (eclosedElement instanceof VariableElement) {
                        final VariableElement variableElement = (VariableElement) eclosedElement;
                        if (!variableElement.getModifiers().contains(Modifier.FINAL)) {
                            processingEnv.getMessager().printMessage(Diagnostic.Kind.ERROR,
                                    String.format("Class '%s' is annotated as @Immutable, but field '%s' is not declared as final",
                                            typeElement.getSimpleName(), variableElement.getSimpleName()));
                        }
                    }
                }
            }
        }
        return true;
    }
}
```

3) Для примера сделаем класс MutableClass и пометим раннее созданной аннотацией @Immutable:

```
@Immutable
public class MutableClass {
    private String name;

    public MutableClass(final String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

4) Используем процессор аннотаций

IThub

Сначала компилируем аннотацию и процессор:

```
javac -d processor/out src/main/java/annotations/Immutable.java src/main/java/annotations/processor/SimpleAnnotationProcessor.java
```

Добавляем в директорию processor/out файл с названием «javax.annotation.processing.Processor» по следующему пути:

```
processor/out/META-INF/services/javax.annotation.processing.Processor
```

Его содержимое:

```
annotations.processor.SimpleAnnotationProcessor
```

Собираем jar командой:

```
jar cf immutable-processor.jar -C processor/out .
```

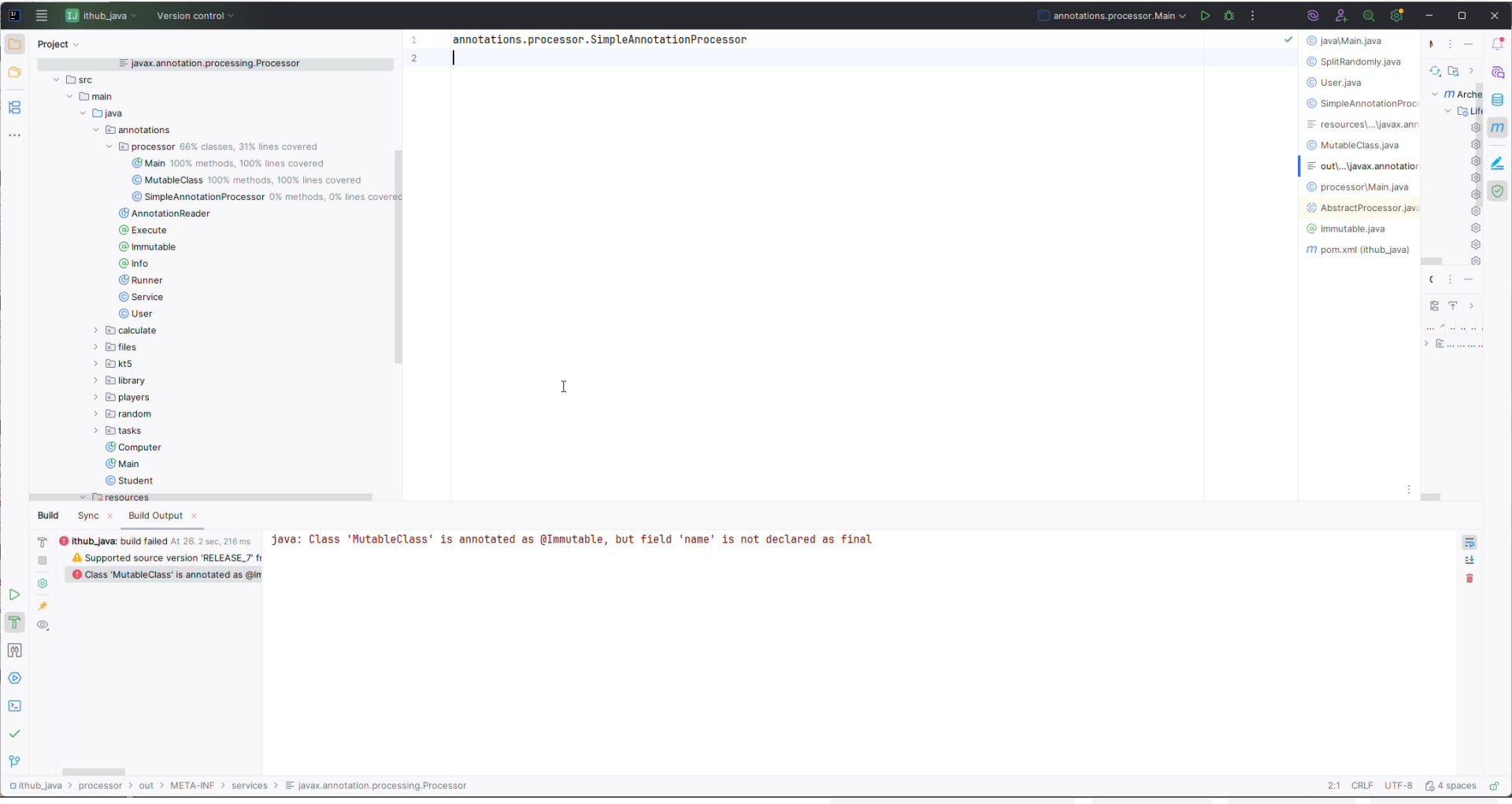
Компилируем класс MutableClass с нашим процессором:

```
javac -classpath immutable-processor.jar -processorpath immutable-processor.jar -d out-test src/test/java/annotations/processor/MutableClass.java
```

Результат:

```
PS D:\ithub_java> javac -classpath immutable-processor.jar -processorpath immutable-processor.jar -d out-test src/main/java/annotations/processor/MutableClass.java
warning: Supported source version 'RELEASE_7' from annotation processor 'annotations.processor.SimpleAnnotationProcessor' less than -source '21'
error: Class 'MutableClass' is annotated as @Immutable, but field 'name' is not declared as final
1 error
1 warning
PS D:\ithub_java>
```

ithub_java > processor > out > META-INF > services > javax.annotation.processing.Processor


ithub_java
Version control
annotations.processor.Main
Project
javax.annotation.processing.Processor
src
main
java
annotations
processor 66% classes, 31% lines covered
Main 100% methods, 100% lines covered
MutableClass 100% methods, 100% lines covered
SimpleAnnotationProcessor 0% methods, 0% lines covered
AnnotationReader
Execute
Immutable
Info
Runner
Service
User
calculate
files
kt5
library
players
random
tasks
Computer
Main
Student
resources
1 annotations.processor.SimpleAnnotationProcessor
2
java\Main.java
SplitRandomly.java
User.java
SimpleAnnotationProc
resources\...\javax.ann
MutableClass.java
out\...\javax.annotatior
processor\Main.java
AbstractProcessor.java
Immutable.java
pom.xml (ithub_java)
Build
Sync
Build Output
ithub_java: build failed At 26. 2 sec, 216 ms
Supported source version 'RELEASE_7' fr
Class 'MutableClass' is annotated as @Im
java: Class 'MutableClass' is annotated as @Immutable, but field 'name' is not declared as final
ithub_java > processor > out > META-INF > services > javax.annotation.processing.Processor
2:1
CRLF
UTF-8
4 spaces